

```
in [2]: """
=====
ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE ARIMA – ALGÉRIE 1963-2030
=====
Ce script :
1. Charge les données depuis 'arima.xlsx'
2. Teste la stationnarité (ADF) pour chaque variable
3. Utilise les meilleurs modèles ARIMA identifiés (AIC minimal)
4. Génère des prévisions jusqu'en 2030 avec intervalles de confiance
5. Produit 6 graphiques PNG haute qualité (300 dpi) – style académique
6. Exporte un fichier Excel formaté avec toutes les prévisions

Dépendances :
pip install pandas numpy matplotlib statsmodels openpyxl

Usage :
- Placez 'arima.xlsx' dans le même répertoire, puis :
  python analyse_arima_algerie.py
=====
"""

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('agg')
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
import os

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.styles import Font, PatternFill, Alignment, Border, Side
from openpyxl.utils import get_column_letter
warnings.filterwarnings("ignore")

# =====
# CONFIGURATION
# =====
FICHIER_EXCEL = "arima.xlsx"
DOSSIER_GRAPHS = "graphs_arima"
FICHIER_PREVISIONS = "previsions_2020_2030.xlsx"

HORIZON = 11
ANNEES_FUTURES = list(range(2020, 2031))

# Modèles ARIMA identifiés dans l'étude (ordre imposé)
ARIMA_ORDERS = [
    "Naissances": (0, 2, 2),
    "Deces": (0, 2, 1),
    "Taux_natalite": (0, 2, 2),
    "Taux_mortalite": (0, 1, 3),
    "Esperance_vie": (0, 2, 1),
    "Population_milliers": (0, 2, 0),
]

TITRES = [
    "Naissances": "Naissances",
    "Deces": "Deces",
    "Taux_natalite": "Taux de Natalité (%)",
    "Taux_mortalite": "Taux de Mortalité (%)",
    "Esperance_vie": "Espérance de Vie (années)",
    "Population_milliers": "Population (milliers)",
]

ENTETES_EXCEL = [
    "Annee", "Naissances", "Deces",
    "Taux Natalite (%)", "Taux Mortalite (%)",
    "Esperance de Vie", "Population (mill.)",
]

# Couleurs graphiques
COULEUR_HIST = "#1f77b4"
COULEUR_PREV = "#155050"
COULEUR_CI = "#90CAF9"
COULEUR_SEP = "#D3D3D3"
COULEUR_GRILLE = "#BDBDBD"

plt.rcParams.update({
    "font.family": "DejaVu Sans",
    "axes.spines.top": False,
    "axes.spines.right": False,
    "figure.facecolor": "white",
})

# =====
# ÉTAPE 0 – Chargement et nettoyage des données
# =====
def charger_donnees(fichier):
    print(f"✓ (v1) -> {fichier}")
    print("CHARGEMENT DES DONNEES")
    print(f"✓ (v1) -> {fichier}")

    df = pd.read_excel(fichier)

    # Renommage robuste : on prend les colonnes telles quelles et on les remplace
    colonnes_cibles = ["Annee"] + list(ARIMA_ORDERS.keys())
    if len(df.columns) != len(colonnes_cibles):
        raise ValueError(
            f"Le fichier contient {len(df.columns)} colonnes, "
            f"mais {len(colonnes_cibles)} sont attendues."
        )
    # Colonnes détectées : (df.columns.tolist())
    df.columns = colonnes_cibles

    # Correction de l'année (format 1.963 - 1963)
    if df["Annee"].max() < 10:
        df["Annee"] = (df["Annee"] + 1000).astype(int)
    else:
        df["Annee"] = df["Annee"].astype(int)
    df.set_index("Annee", inplace=True)

    # Nettoyage numérique (espaces, virgules décimales)
    for col in df.columns:
        df[col] = pd.to_numeric(
            df[col].astype(str).str.replace(" ", "").str.replace(",", "."),
            errors="coerce"
        )
    df = df.interpolate()

    print(f"✓ (len(df) observations chargées (df.index.min()={df.index.min()})")
    print(f"✓ Variables : {', '.join(df.columns.tolist())}")
    return df

# =====
# ÉTAPE 1 – Test ADF (stationnarité)
# =====
def test_adf(series, label):
    result = adfuller(series.dropna())
    stat, pval = result[0], result[1]
    stationnaire = pval < 0.05
    signe = "STATIONNAIRE" if stationnaire else "NON STATIONNAIRE"
    print(f"({label}) ADF={stat:.4f} p={pval:.4f} -> {signe}")
    return stationnaire

def analyser_stationnarite(series, var):
    print(f"({label}) [ÉTAPE 1 - (var)] Analyse de stationnarité")
    test_adf(series, var)
    test_adf(series.diff(), var)
    test_adf(series.diff().diff(), var)
    test_adf(series.diff().diff().diff(), var)

# =====
# ÉTAPE 2 – Ajustement ARIMA
# =====
def ajuster_arima(series, var, ordre):
    print(f"({label}) [ÉTAPE 2 - (var)] Ajustement ARIMA(ordre={ordre})")
    modele = ARIMA(series, order=ordre).fit()
    print(f"({label}) AIC = {modele.aic:.2f}")
    print(modele.summary().table[1])
    return modele

# =====
# ÉTAPE 3 – Prévisions
# =====
def generer_previsions(modele, horizon):
    fc = modele.get_forecast(steps=horizon)
    mean = fc.predicted_mean.values
    ci = fc.conf_int().values
    return mean, ci[1, 0], ci[1, 1]

# =====
# ÉTAPE 4 – Graphiques académiques
# =====
def tracer_graphique(var, series, annee_prev, mean, ci_lo, ci_hi, ordre, dossier):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 6))

    # Courbe historique – noir
    ax.plot(
        series.index, series.values,
        color=COULEUR_HIST, linewidth=2, marker="o", markersize=3.5, zorder=3,
        label=f"Données historiques (1963-2019)",
    )

    # Séparateur vertical
    ax.axvline(x=2019.5, color=COULEUR_SEP, linestyle=":", linewidth=1.3, alpha=0.85)

    # Fond prévision (bleu très léger)
    ax.axspan(2019.5, 2031.5, alpha=0.05, color=COULEUR_PREV, zorder=0)

    # Intervalle de confiance 95 %
    ax.fill_between(
        annee_prev, ci_lo, ci_hi,
        color=COULEUR_CI, alpha=0.48, zorder=1,
        label="Intervalle de confiance à 95 %",
    )

    # Courbe de prévision – bleu tirés
    ax.plot(
        annee_prev, mean,
        color=COULEUR_PREV, linewidth=2.2, linestyle="--",
        marker="x", markersize=6, markeredgewidth=2, zorder=4,
        label=f"Prévisions ARIMA(ordre={ordre}) (2020-2030)",
    )

    # Étiquettes de zones
    ylo, yhi = ax.get_ylim()
    marge = (yhi - ylo) * 0.03
    ax.text(1991, yhi - marge, "Données historiques",
           fontsize=8, color="black", ha="center", style="italic")
    ax.text(2025, yhi - marge, "Prévisions",
           fontsize=8, color=COULEUR_PREV, ha="center", style="italic")

    # Titres et axes
    ax.set_title(
        f"({TITRES[var]})\nModèle ARIMA(ordre={ordre}) – Algérie 1963-2030",
        fontsize=14, fontweight="bold", pad=15,
    )
    ax.set_xlabel("Annee", fontsize=11)
    ax.set_ylabel(TITRES[var], fontsize=11)
    ax.set_xlim(1961, 2032)

    ticks = list(range(1965, 2032, 5))
    ax.set_xticks(ticks)
    ax.set_xticklabels([str(y) for y in ticks], rotation=45, ha="right", fontsize=9)
    ax.grid(True, linestyle=":", alpha=0.45, color=COULEUR_GRILLE)

    pos_leg = "upper left" if var in ("Population_milliers", "Esperance_vie") else "best"
    ax.legend(loc=pos_leg, framealpha=0.92, fontsize=9.5, edgecolor="none")

    plt.tight_layout()
    chemin = os.path.join(dossier, f"({var}).png")
    plt.savefig(chemin, dpi=300, bbox_inches="tight", facecolor="white")
    plt.close()
    print(f"→ Graphique enregistré : {chemin}")

# =====
# ÉTAPE 5 – Export Excel formaté
# =====
def exporter_excel(df_prev, fichier):
    wb = Workbook()
    ws = wb.active
    ws.title = "Prévisions 2020-2030"

    hds_fill = PatternFill("solid", start_color="155050", end_color="155050")
    hds_font = Font(bold=True, color="FFFFFF", name="Arial", size=11)
    thn = Side(style="thin", color="EB984E")
    btd = Border(bottom=thn, right=thn, top=thn, bottom=thn)
    ctr = Alignment(horizontal="center", vertical="center")
    alt = PatternFill("solid", start_color="E3F2FD", end_color="E3F2FD")

    # En-têtes
    for ci, h in enumerate(ENTETES_EXCEL, 1):
        c = ws.cell(1, ci, h)
        c.font = hds_font
        c.fill = hds_fill
        c.alignment = ctr
        c.border = btd
        ws.row_dimensions[1].height = 24

    # Données
    for ri, (annee, row) in enumerate(df_prev.iterrows(), 2):
        values = [annee + round(v, 2) for v in row]
        for ci, val in enumerate(values, 1):
            c = ws.cell(ri, ci, val)
            c.font = Font(bold=(ci == 1), name="Arial", size=10)
            c.alignment = ctr
            c.border = btd
            if ri > 2 == 0:
                c.fill = alt

    for ci in range(1, len(ENTETES_EXCEL) + 1):
        ws.column_dimensions[get_column_letter(ci)].width = 22

    wb.save(fichier)
    print(f"→ Fichier Excel enregistré : {fichier}")

# =====
# PROGRAMME PRINCIPAL
# =====
def main():
    print(f"({label}) -> {fichier}")
    print("ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE ARIMA – ALGÉRIE 1963-2030")
    print(f"({label}) -> {fichier}")

    os.makedirs(DOSSIER_GRAPHS, exist_ok=True)

    # Chargement
    df = charger_donnees(FICHIER_EXCEL)

    df_previsions = pd.DataFrame(index=ANNEES_FUTURES)

    for var, ordre in ARIMA_ORDERS.items():
        print(f"({label}) -> {var}")
        print(f"({label}) -> {var}")
        print(f"({label}) -> {var}")

        series = df[var]

        # Stationnarité
        analyser_stationnarite(series, var)

        # Ajustement
        modele = ajuster_arima(series, var, ordre)

        # Prévisions
        print(f"({label}) [ÉTAPE 3 - (var)] Génération des prévisions 2020-2030")
        mean, ci_lo, ci_hi = generer_previsions(modele, HORIZON)
        df_previsions[var] = mean

    # Graphique
    print(f"({label}) [ÉTAPE 4 - (var)] Création du graphique")
    tracer_graphique(var, series, ANNEES_FUTURES, mean, ci_lo, ci_hi, ordre, DOSSIER_GRAPHS)

    # Export Excel
    print(f"({label}) -> {fichier}")
    print("ÉTAPE 5 – EXPORTATION EXCEL")
    print(f"({label}) -> {fichier}")
    df_previsions.index.name = "Annee"
    exporter_excel(df_previsions, FICHIER_PREVISIONS)

    # Tableau récapitulatif
    print(f"({label}) -> {fichier}")
    print("TABLEAU DES PRÉVISIONS 2020-2030")
    pd.set_option("display.max_columns", None)
    pd.set_option("display.width", 120)
    print(df_previsions.round(2).to_string())

    print(f"({label}) -> {fichier}")
    print("✓ Script terminé avec succès.")
    print(f"→ Graphiques : {DOSSIER_GRAPHS}")
    print(f"→ Excel : {FICHIER_PREVISIONS}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
=====
ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE ARIMA – ALGÉRIE 1963-2030
=====

CHANGEMENT DES DONNÉES
✓ 3) observations chargées (1963-2019)
✓ Variables : Naissances, Deces, Taux_natalite, Taux_mortalite, Esperance_vie, Population_milliers

=====
VARIABLE : NAISSANCES
=====

[ÉTAPE 1 – Naissances] Analyse de stationnarité
[0=0 – série originale | ADF=-1.3519 p=0.5077 → NON STATIONNAIRE ✗
[0=1 – 1ère différenciation | ADF=-1.5228 p=0.0074 → STATIONNAIRE ✓
[0=2 – 2ème différenciation | ADF=-2.7280 p=0.0000 → STATIONNAIRE ✓

[ÉTAPE 2 – Naissances] Ajustement ARIMA(0, 2, 2)
AIC = 528.57
=====
coef std err z P>|z| [0.025 0.975]
-----
ma.L1 -0.8859 0.130 -6.837 0.000 -1.122 -0.616
ma.L2 0.2527 0.160 1.584 0.113 -0.060 0.565
sigma2 772.0673 108.128 7.140 0.000 560.140 983.994

[ÉTAPE 3 – Naissances] Génération des prévisions 2020-2030

[ÉTAPE 4 – Naissances] Création du graphique
→ Graphique enregistré : graphs_arima/Naissances.png

=====
VARIABLE : DECES
=====

[ÉTAPE 1 – Deces] Analyse de stationnarité
[0=0 – série originale | ADF=-0.5366 p=0.8847 → NON STATIONNAIRE ✗
[0=1 – 1ère différenciation | ADF=-7.7107 p=0.0000 → STATIONNAIRE ✓
[0=2 – 2ème différenciation | ADF=-4.5079 p=0.0002 → STATIONNAIRE ✓

[ÉTAPE 2 – Deces] Ajustement ARIMA(0, 2, 1)
AIC = 362.89
=====
coef std err z P>|z| [0.025 0.975]
-----
ma.L1 -0.8119 0.106 -8.611 0.000 -1.119 -0.704
ma.L2 38.6748 7.963 4.857 0.000 23.067 54.283
sigma2 0.1952 1.329 0.101 0.919 -3.285 3.975

[ÉTAPE 3 – Deces] Génération des prévisions 2020-2030

[ÉTAPE 4 – Deces] Création du graphique
→ Graphique enregistré : graphs_arima/Deces.png

=====
VARIABLE : TAUX_NATALITE
=====

[ÉTAPE 1 – Taux_natalite] Analyse de stationnarité
[0=0 – série originale | ADF=-1.4710 p=0.5478 → NON STATIONNAIRE ✗
[0=1 – 1ère différenciation | ADF=-2.6156 p=0.0898 → NON STATIONNAIRE ✗
[0=2 – 2ème différenciation | ADF=-2.3915 p=0.1440 → NON STATIONNAIRE ✓

[ÉTAPE 2 – Taux_natalite] Ajustement ARIMA(0, 2, 2)
AIC = 183.57
=====
coef std err z P>|z| [0.025 0.975]
-----
ma.L1 -1.0346 0.139 -7.443 0.000 -1.307 -0.762
ma.L2 0.2823 0.145 1.941 0.052 -0.003 0.567
sigma2 1.4457 0.236 6.134 0.000 0.984 1.908

[ÉTAPE 3 – Taux_natalite] Génération des prévisions 2020-2030

[ÉTAPE 4 – Taux_natalite] Création du graphique
→ Graphique enregistré : graphs_arima/Taux_natalite.png

=====
VARIABLE : TAUX_MORTALITE
=====

[ÉTAPE 1 – Taux_mortalite] Analyse de stationnarité
[0=0 – série originale | ADF=-2.8033 p=0.0578 → NON STATIONNAIRE ✗
[0=1 – 1ère différenciation | ADF=-1.5600 p=0.2036 → NON STATIONNAIRE ✗
[0=2 – 2ème différenciation | ADF=-2.3915 p=0.1440 → NON STATIONNAIRE ✓

[ÉTAPE 2 – Taux_mortalite] Ajustement ARIMA(0, 1, 3)
AIC = 81.57
=====
coef std err z P>|z| [0.025 0.975]
-----
ma.L1 -0.0001 3.055 -0.020 0.984 -6.067 5.847
ma.L2 0.6547 8.191 0.080 0.936 -15.398 16.708
ma.L3 0.5562 5.541 0.100 0.920 -10.305 11.617
sigma2 0.1952 1.329 0.101 0.919 -3.285 3.975

[ÉTAPE 3 – Taux_mortalite] Génération des prévisions 2020-2030

[ÉTAPE 4 – Taux_mortalite] Création du graphique
→ Graphique enregistré : graphs_arima/Taux_mortalite.png

=====
VARIABLE : ESPERANCE_VIE
=====

[ÉTAPE 1 – Esperance_vie] Analyse de stationnarité
[0=0 – série originale | ADF=-0.0525 p=0.9540 → NON STATIONNAIRE ✗
[0=1 – 1ère différenciation | ADF=-5.4619 p=0.0000 → STATIONNAIRE ✓
[0=2 – 2ème différenciation | ADF=-7.1010 p=0.0000 → STATIONNAIRE ✓

[ÉTAPE 2 – Esperance_vie] Ajustement ARIMA(0, 2, 1)
AIC = 107.65
=====
coef std err z P>|z| [0.025 0.975]
-----
ma.L1 -0.7421 0.069 -10.794 0.000 -0.877 -0.607
sigma2 0.3759 0.056 6.819 0.000 0.271 0.489

[ÉTAPE 3 – Esperance_vie] Génération des prévisions 2020-2030

[ÉTAPE 4 – Esperance_vie] Création du graphique
→ Graphique enregistré : graphs_arima/Esperance_vie.png

=====
VARIABLE : POPULATION_MILLIERS
=====

[ÉTAPE 1 – Population_milliers] Analyse de stationnarité
[0=0 – série originale | ADF=-0.8861 p=0.9929 → NON STATIONNAIRE ✗
[0=1 – 1ère différenciation | ADF=-2.4435 p=0.0843 → NON STATIONNAIRE ✗
[0=2 – 2ème différenciation | ADF=-7.3734 p=0.0000 → STATIONNAIRE ✓

[ÉTAPE 2 – Population_milliers] Ajustement ARIMA(0, 2, 0)
AIC = -148.62
=====
coef std err z P>|z| [0.025 0.975]
-----
sigma2 0.0038 0.000 12.803 0.000 0.003 0.004

[ÉTAPE 3 – Population_milliers] Génération des prévisions 2020-2030

[ÉTAPE 4 – Population_milliers] Création du graphique
→ Graphique enregistré : graphs_arima/Population_milliers.png

=====
ÉTAPE 5 – EXPORTATION EXCEL
=====
→ Fichier Excel enregistré : previsions_2020_2030.xlsx

=====
TABLEAU DES PRÉVISIONS 2020-2030
=====
Naissances Deces Taux_natalite Taux_mortalite Esperance_vie Population_milliers
Annee
2019 961.87 184.04 21.48 4.44 77.95 44.27
2020 961.48 186.78 22.99 4.39 76.10 45.12
2021 961.09 189.51 22.49 4.41 76.25 45.96
2022 960.71 192.25 21.99 4.41 76.40 46.81
2023 960.32 194.99 21.50 4.41 76.55 47.66
2024 959.94 197.73 21.00 4.41 76.70 48.51
2025 959.56 200.48 20.51 4.41 76.85 49.35
2026 959.18 203.23 20.02 4.41 77.00 50.20
2027 958.79 205.98 19.52 4.41 77.15 51.05
2028 958.41 208.73 19.03 4.41 77.30 51.89
2029 958.03 211.48 18.53 4.41 77.45 52.74
2030 957.65 214.23 18.04 4.41 77.60 53.58
=====
[0] Script terminé avec succès.
- Graphiques : ./graphs_arima/
- Excel : ./previsions_2020_2030.xlsx
```


